

Virtualisering

Oversigt

- Gæsteforelæsning i dag (se evt. jeres mail)
 - 13:30 til 14:30 – I auditoriet
 - Esben Hardenberg
 - Spiltech, -æstetik og -design gennem årene
 - Forventet at I alle deltager
- Cloud computing / Virtualisering
- Kort om containerization
- Gennemgang: Opsætning af ubuntu i VirtualBox
- Deployment øvelser:
 - Manuel deployment til Linux server
 - Cloud deployment – Automatisk med Docker
- Færdiggøre/finpudse tidligere øvelser
- Ekstra (optionel) øvelse til de interesserede
 - Selvstudie – Materiale/Slides på moodle

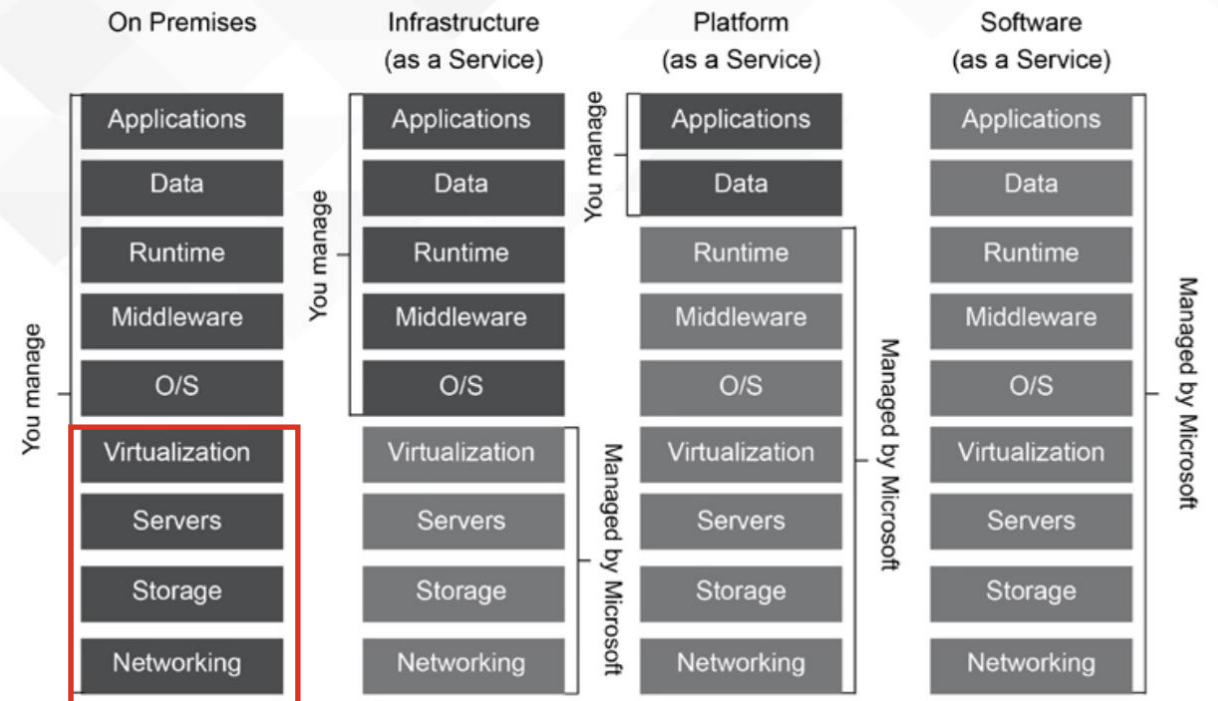


Cloud Computing

- On-Demand ressurs
- Outsourcing af håndteringen af servere

What is Cloud Computing?

Resource management using the various cloud models



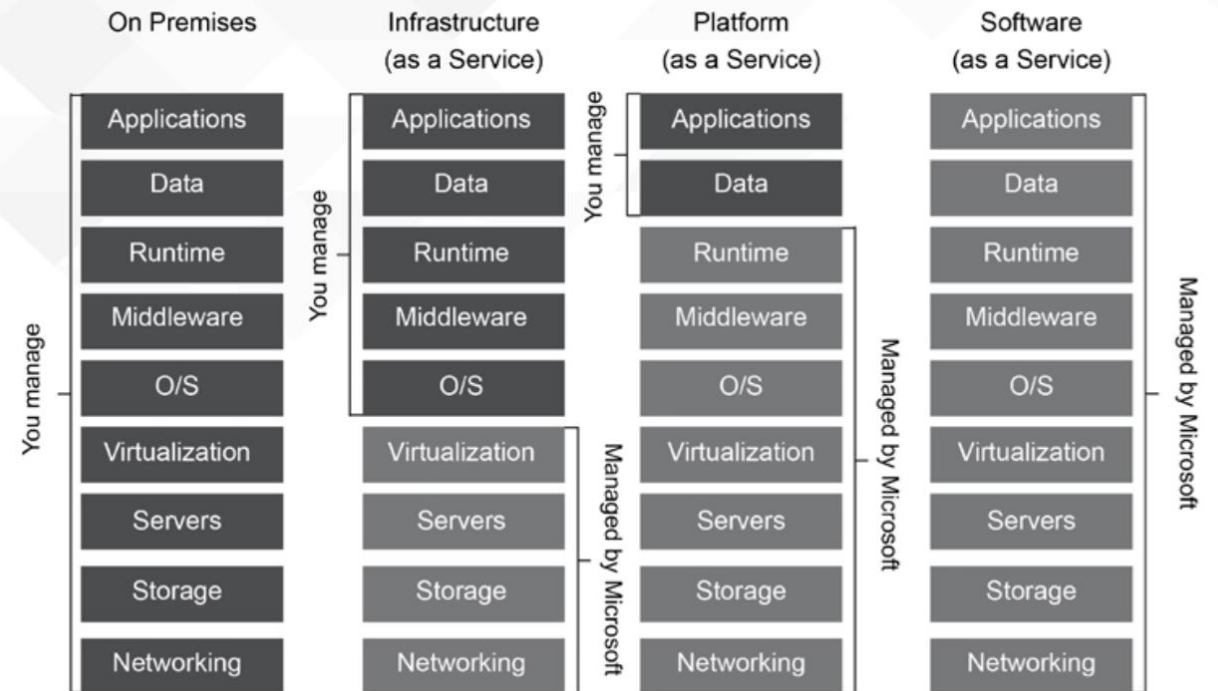
Det fysiske

Cloud Computing

- Software as a service (SaaS)
 - Dropbox, google workspace , slack, zoom, discord, MMO'er
- Platform as a service (PaaS)
 - Google app engine, amazon web services, microsoft azure
- Infrastructure as a service (IaaS)
 - Digitalocean, amazon web services(AWS), microsoft azure

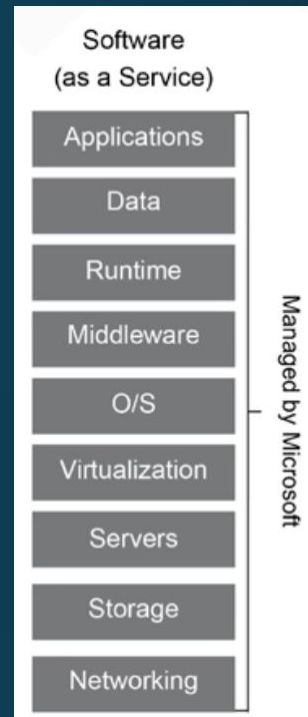
What is Cloud Computing?

Resource management using the various cloud models



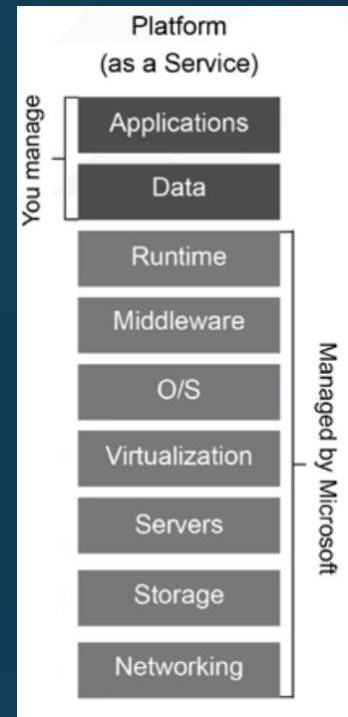
Software as a service (SaaS)

- Også kaldt som cloud application services.
 - Software man har adgang til via internettet
 - Direkte gennem browser, eller som app (eller begge 😊)
- Essentielt lejer man adgang til at bruge en applikation der er i clouden.
- Ofte pay as you go (nogen gange gratis!).
- Data og infrastruktur er ved service udbyderen, og er derfor ikke noget man skal tænke over som bruger.
- Som bruger slipper vi for hele hovedpinen med data konsistens og lign.



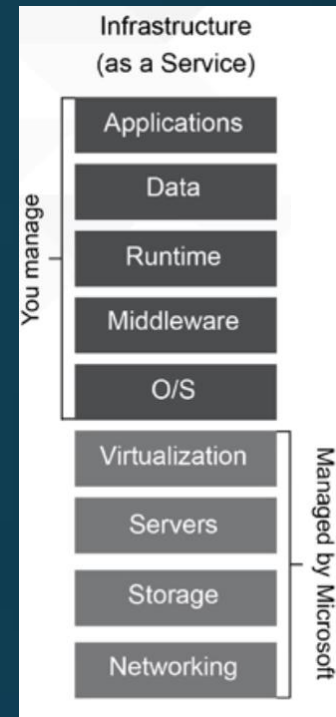
Platform as a service (PaaS)

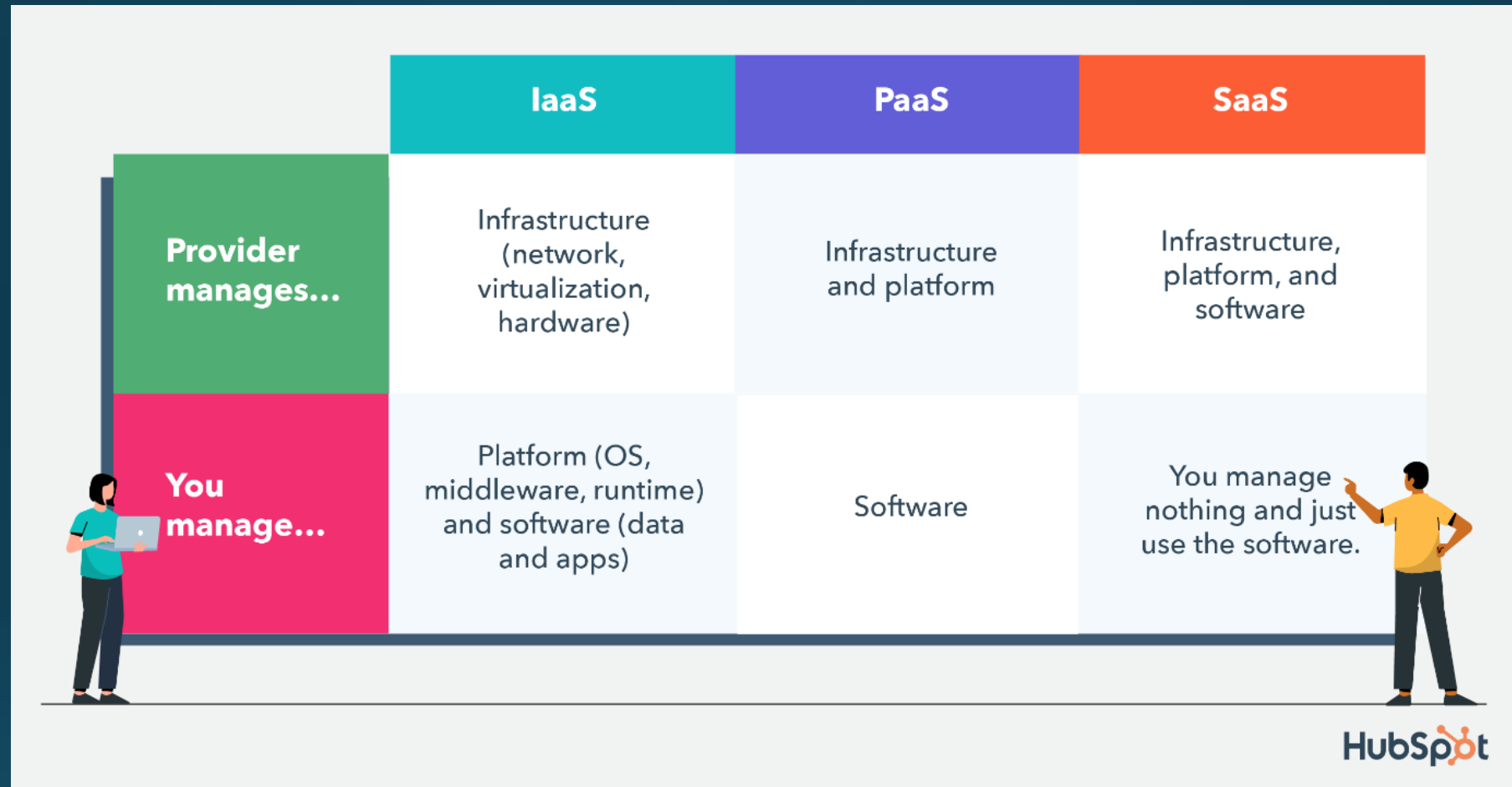
- Får maskine med OS til rådighed
- Skal selv installere og køre de applikationer man vil
- Kan nøjes med at betale for det man bruger
 - Lille del af større maskine (virtuel del) - \$5 om måneden
- Vi slipper for kompleksiteten med at maintaine OS, netværk, opdateringer osv.



Infrastructure as a service (IaaS)

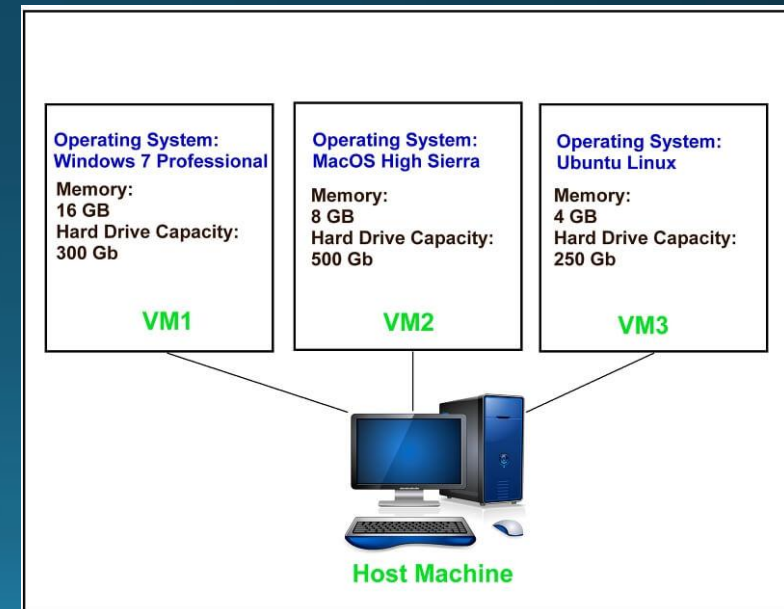
- Mere kontrol end PaaS og SaaS
 - Her står man selv for at holde ens maskiner (eller virtuelle maskiner) up to date
 - Ift. software – opdatere OS, runtimes, programmer osv.
 - Kun håndtering af selve 'maskinerne' er ude af vores hænder
1. Vælg maskine (CPU, Ram, disk-space osv...)
 2. Installér OS, osv...





Virtuel maskine

- Computer inde i en computer
- Nyt lag hvor et OS kører som software.
 - Simulering af komplet maskine
- Der kan altså køre flere virtuelle maskiner på en maskine.
- En virtuel maskine bruger resurser fra Host maskinen
 - Man angiver hvor mange den må bruge
- Kræver VM software
 - F.eks virtualbox: <https://www.virtualbox.org/>



Virtuel maskine fordele

- Der kan køres mange forskellige OS på én enkelt maskine
- Dette gør det muligt at supportere "legacy" applikationer
 - F.eks hvis man har software der kun kører på windows vista eller en meget specifik version af linux
 - Her kan man have en virtuel maskine der kører en af disse OS uden man behøver en hel maskine der skal maintaines til at køre softwaren.
 - Denne maskine kan køre sit helt eget moderne OS
 - Plus de virtuelle legacy OS ovenpå
- VMs kan også have en form for recovery, crasher en VM med et OS, crasher de andre ikke nødvendigvis.

Virtuel maskine ulemper

- Tunge at køre
 - Meget 'overhead' i at simulere en hel maskine
 - Kan være ustabile hvis host-maskines ressourser ikke er tilstrækkelige
- Derfor kan det være normalt at køre en kombination af fysiske maskiner og VMer

Kort om

Containerization

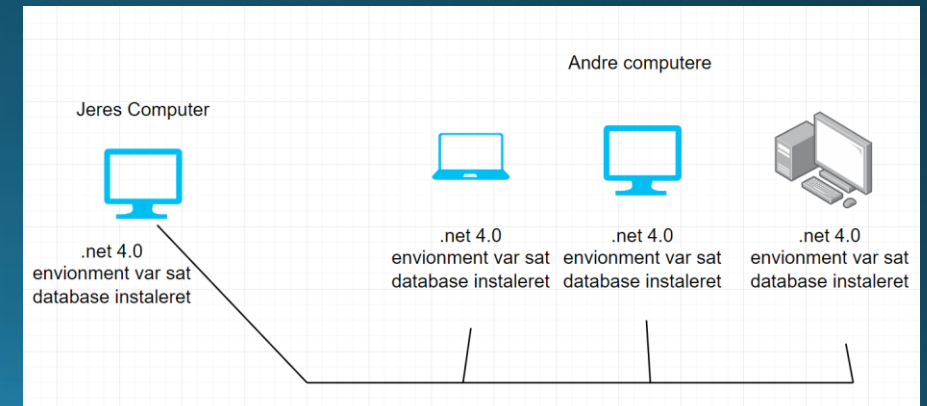
Kort om containerization

- En måde at pakke en applikation
 - Inkluderer alle afhængigheder (libraries, configurations, runtime)
 - Indeholder også et tyndt lag af et OS
 - Ikke de 'tunge' dele, som drivers og 'kernel' (som kommunikerer med hardware)
 - Isolerede units, kaldet 'containers'
- Det mest populære værktøj her er Docker



Docker formål

- Formålet med docker er at gøre det nemmere at køre applikationer på forskellige maskiner.
- Forestil jer at i har lavet en applikation der bruger eksempelvis:
 - Den bruger .net 4.0
 - Den har en database
 - Den gør brug har environment variabler
 - I vil gerne køre(ikke udvikle) denne applikation på en andre maskiner
- Det kræver at alt overstående også er installeret på de maskiner
- I har evt. flere forskellige apps der udgør et stort system
 - Disse forskellige apps har alle forskellige konfigurationer...
- Ikke usansynligt at man løber ind i den klassiske
 - "Hvorfor virker det ikke hér? Det virker jo på min?"

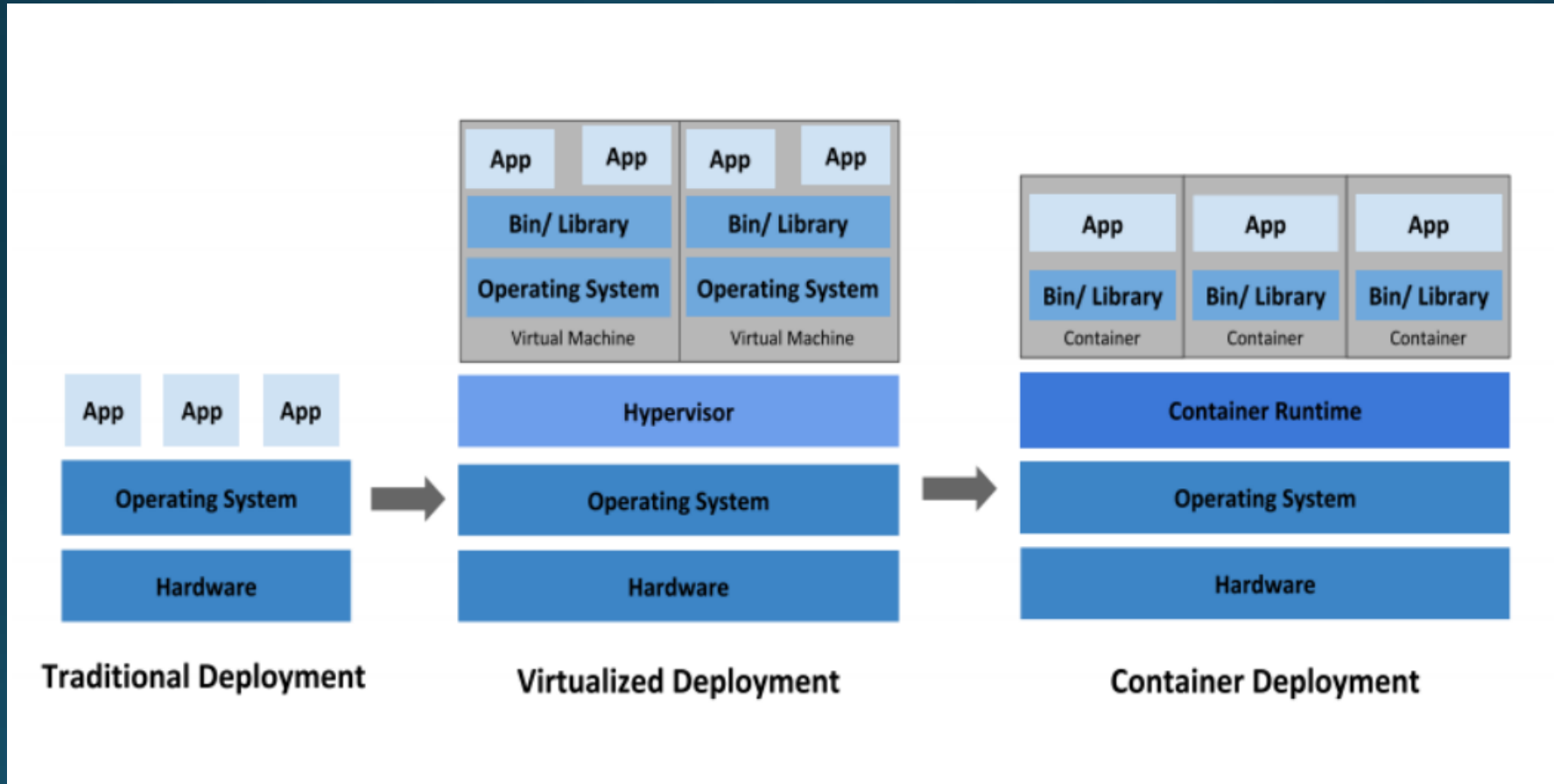


Containers

- Isolerede units – Som er fuldstændig selvindeholdt
- Alt der skal til for at køre, er inkluderet
 - Selve koden og runtime (f.eks. .net 4.0, java, nodejs, osv)
 - Environment variables – Altså configurationer
 - Database/dependencies og forbindelse til disse
 - Et tyndt lag af et OS
- Containers kan køres i isolation, som sin egen process
 - Det der er i kassen, bliver ikke installeret på host-maskinen
 - Kan starte /stoppe en container, uden host-maskinen påvirkes
 - Minder om en VM – men er det ikke – hvis host er linux, skal containers køre linux
 - I bund og grund 'bare' et isoleret miljø
- Nu er alle 'afhængigheder' indeholdt i kassen
 - Med andre ord, virker det på én maskine, virker det også på en anden



Traditional vs. vm vs. Containers



Docker Images

- En container bliver startet ud fra et image.
- Et image er en skabelon for hvad containeren skal indeholde
 - Et image er et snapshot af systemet, som man efterfølgende kan starte
- Består generelt set af:
 - Runtime environment (f.eks OS med .net installeret)
 - Source code / build af program
 - Dependencies
 - Ekstra konfigurationer (kunne være environment var, eller filer programmet skal læse)
 - Kommandoer (instruktioner der skal køres før programmet startes, opstart kommando)

Docker Images

- Eksempel på et docker image
 - Basalt set 'bare' en række kommandoer som skal køres efter hinanden
 - På baggrund af dét, kan man starte en container
- Infrastructure as Code
 - Håndtering af opsætning gennem kode
 - Modsætning til manuel opsætning

```
# Stage 1: Build the application
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS build

WORKDIR /react-multiplayer-game

COPY *.sln .
COPY *.csproj .
RUN dotnet restore

COPY Source/. ./Source/
RUN dotnet publish -c Release -r linux-x64 --self-contained true

# -----

# Stage 2: Create self-contained image without source and SDK
FROM ubuntu:24.04

ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
RUN apt-get update && \
    apt-get install -yq tzdata && \
    ln -fs /usr/share/zoneinfo/Europe/Copenhagen /etc/localtime && \
    dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata

ENV DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT=true
ENV ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8080

ENV REDIS_CONNECTION=react-game-redis
ENV MONGO_CONNECTION=react-game-mongo

EXPOSE 8080

WORKDIR /app
COPY --from=build /react-multiplayer-game/bin/Release/net8.0/linux-x64/. .
COPY appsettings.json .

CMD ["/GameAPI"]
```

Containers

Images

Volumes

Builds

Dev Environments

Docker Scout

Extensions

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage ⓘ

Data unavailable at this time

Container memory usage ⓘ

Data unavailable at this time

Show charts

Search



Only show running containers

☐	Name	Image	Status	CPU (%)	Port(s)	Last started	Actions
☐	dapr_placement 50ff1c486675	daprio/dapr	Running	N/A	6050:50005	16 minutes ago	
☐	dapr_redis 0b6dfb39e33f	redis	Running	N/A	6379:6379	16 minutes ago	
☐	dapr_zipkin 4f252851cfb2	openzipkin/	Running	N/A	9411:9411	16 minutes ago	
☐	k8s_POD_clusterconnect-agent-77f697f7 99f4a5d589b3	registry.k8s.	Running	N/A		14 minutes ago	
☐	k8s_POD_cluster-metadata-operator-67f5 95a49b9d8cc4	registry.k8s.	Running	N/A		13 minutes ago	
☐	k8s_POD_microsoft-defender-collectors-h 67f21862a23d	registry.k8s.	Running	N/A		13 minutes ago	
☐	k8s_POD_logcollector-8f96d69f7-hrfnk_a ce3e75b17e02	registry.k8s.	Running	N/A		13 minutes ago	
☐	k8s_POD_controller-manager-5fcb757c98 a86163de6a16	registry.k8s.	Running	N/A		13 minutes ago	
☐	k8s_POD_extension-manager-5cc876fb8-i 684ad7fab39	registry.k8s.	Running	N/A		13 minutes ago	
☐	k8s_POD_gatekeeper-controller-manager- 6aa642ceb47e	registry.k8s.	Running	N/A		13 minutes ago	

Showing 54 items

Gennemgang

Ubuntu i VirtualBox

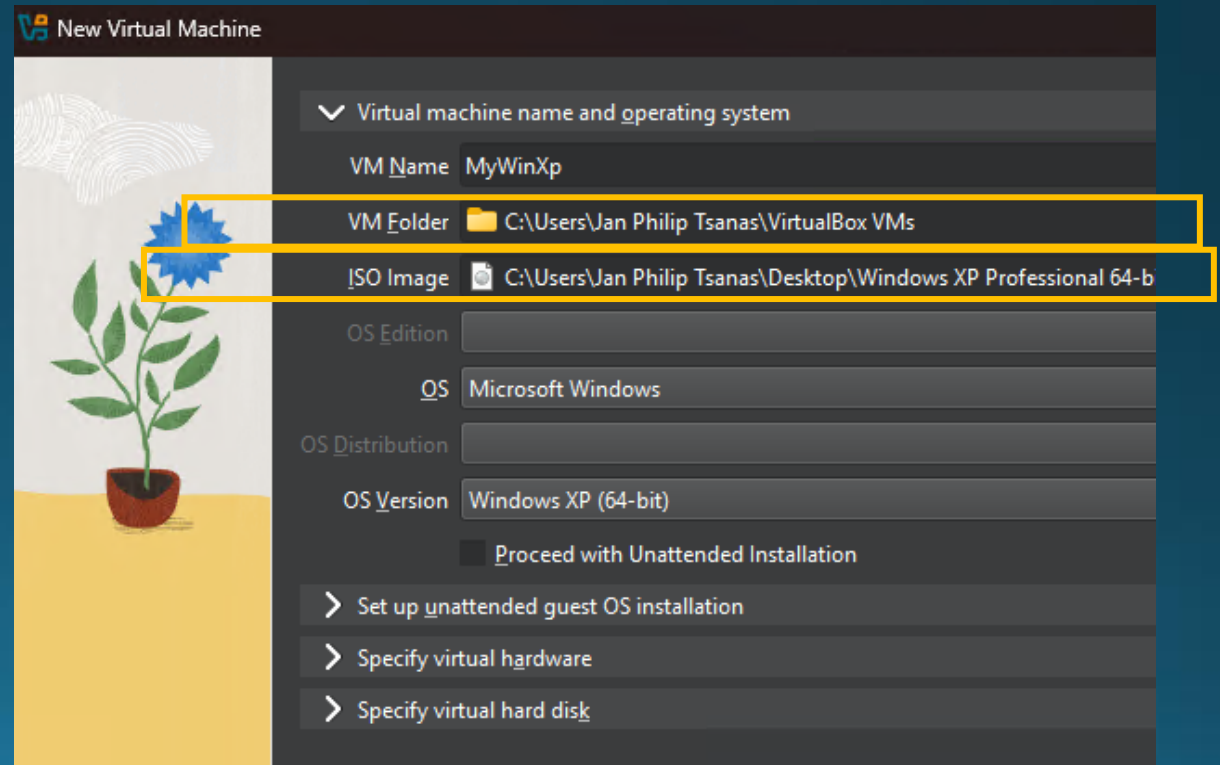
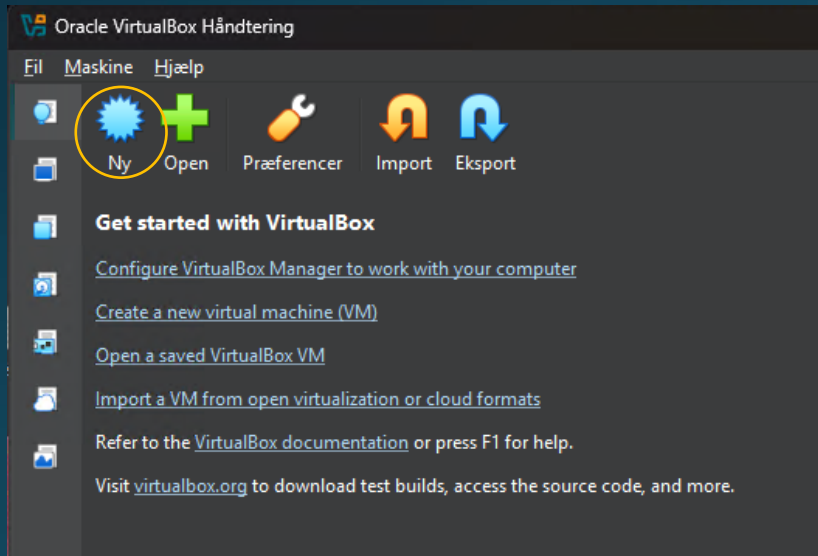
Virtualbox

- Gratis open-source VM software udviklet af oracle
 - <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
- Kører på mange host OS, men så vidt jeg kan forstå IKKE på nyere mac hardware.
- Alternativt findes VMware
 - Ikke open-source (koster)
 - Mere funktionalitet og mere avanceret



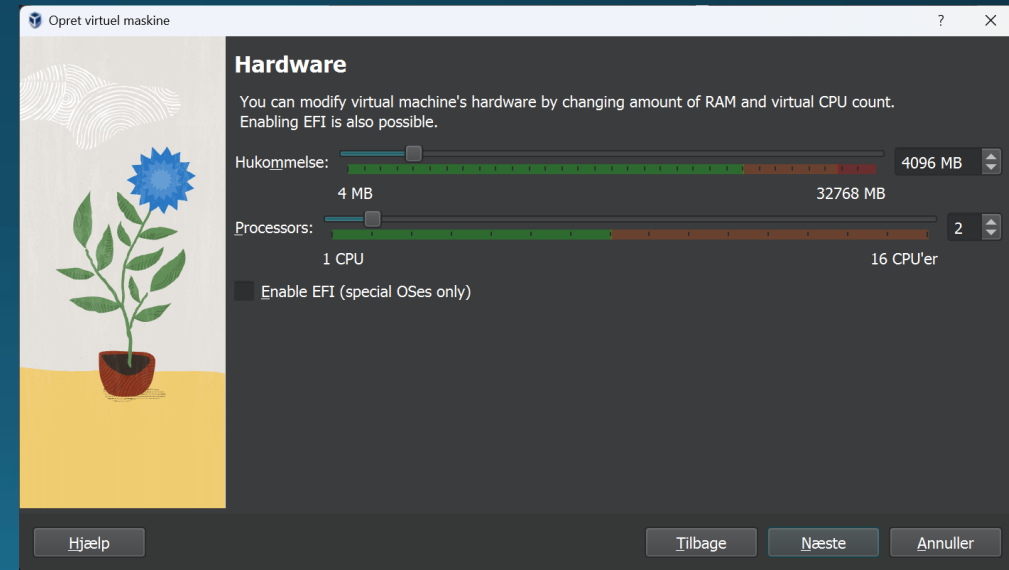
Virtualbox opsætning af VM

- Opret en ny VM, giv den et navn og angiv placering for Image fil (ISO)
 - Undlad "Unattended Installation"



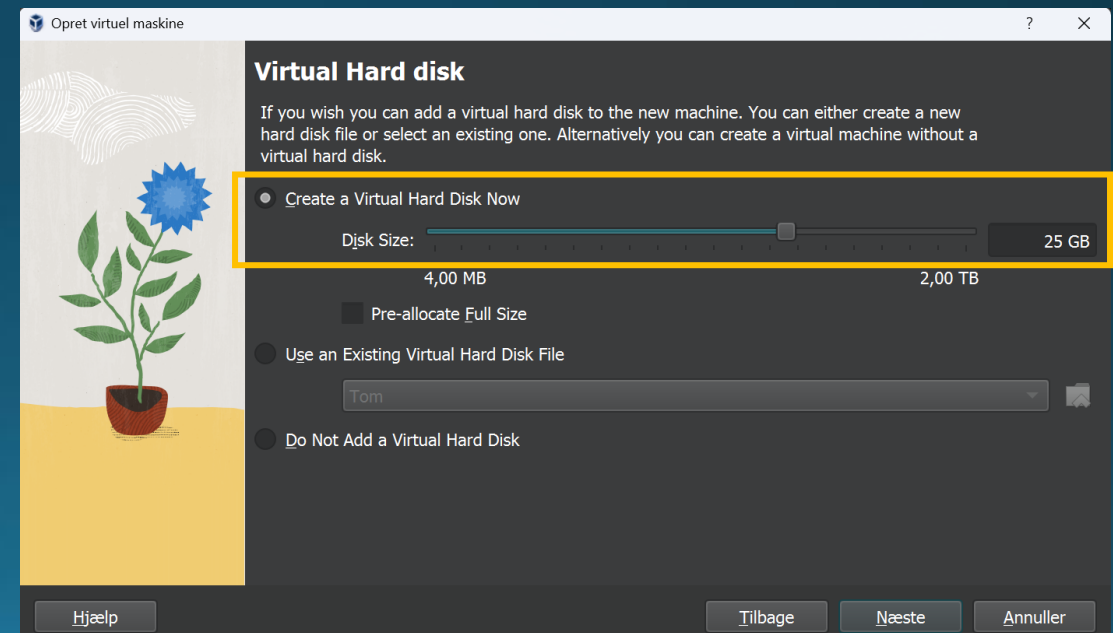
Virtualbox opsætning af VM

- Angiv hvor meget RAM og CPU i vil allokere til VM'en
- Undersøg hvad der anbefales til jeres OS
 - Ubuntu anbefaler 4gb ram
 - Win XP anbefalder 128 mb?
 - Lad være med at gå over den røde, så bliver jeres Vært OS nok lidt langsomt 😊
- Det samme gælder CPU
 - Hold jer under den røde



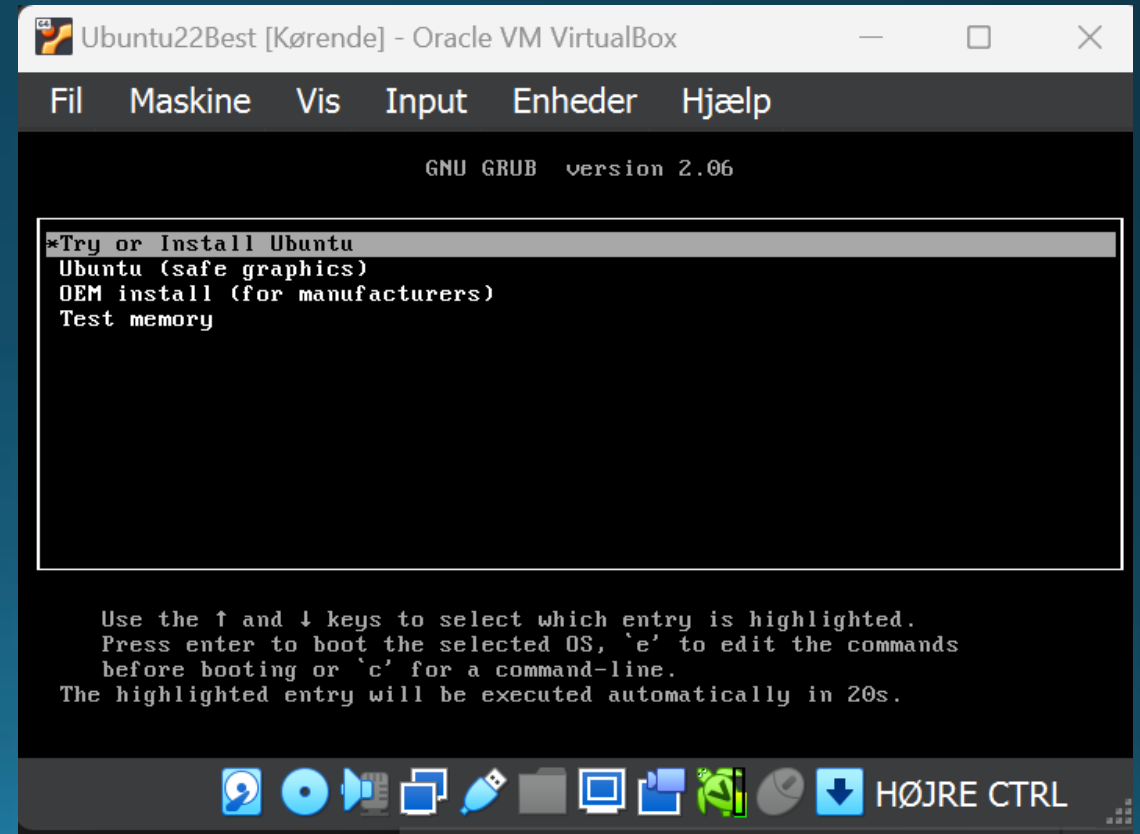
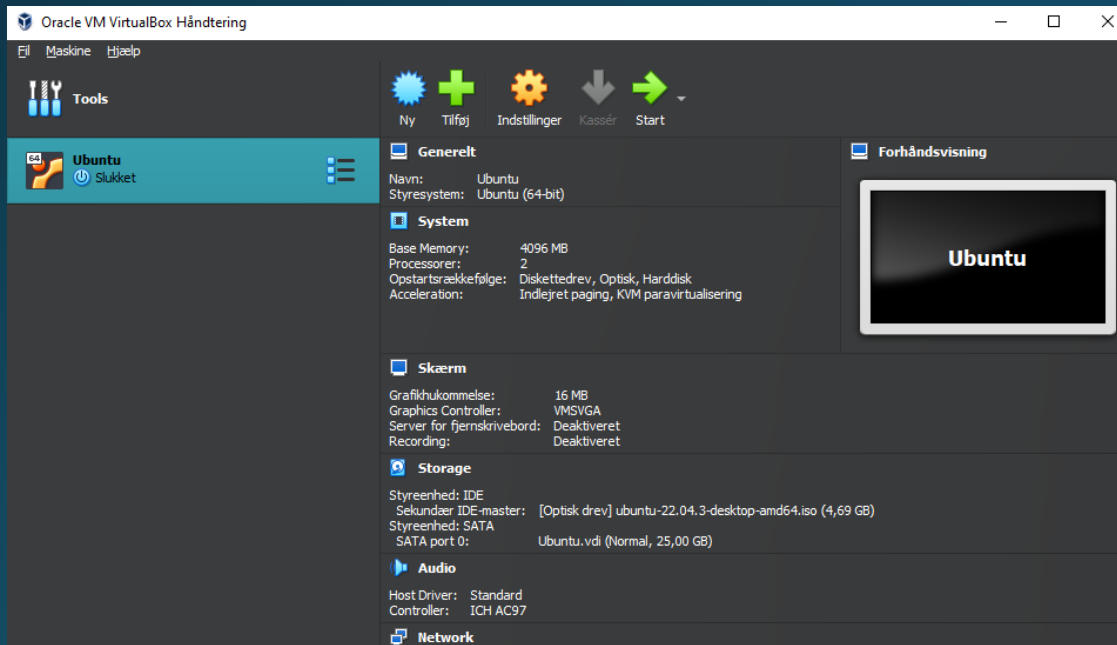
Virtualbox opsætning af VM

- 25 GB plads er rigeligt til moderne OS
 - Har i lidt diskplads kan i godt sætte den lavere.
 - Men ubuntu anbefaler at man har 25 gb fri plads.



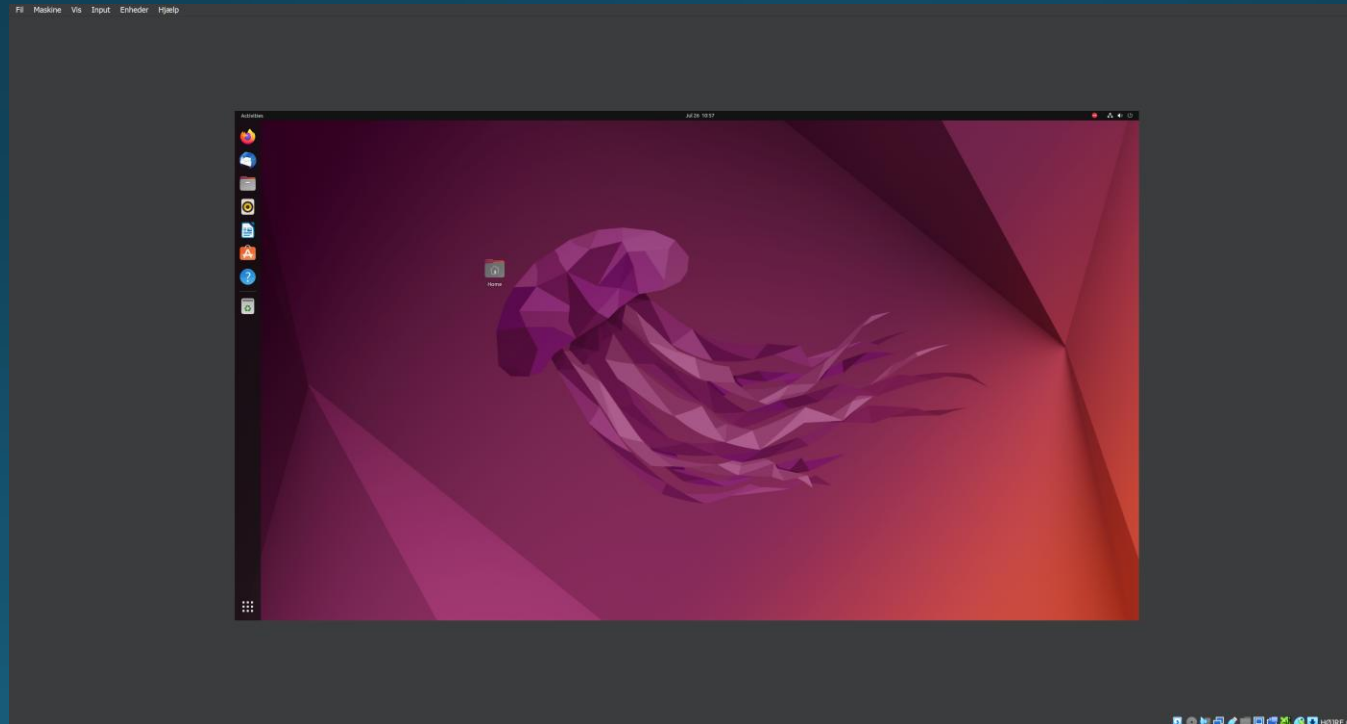
Virtualbox opsætning af VM

- Start og Følg installations processen.



Virtualbox opsætning af VM

- Ubuntu!
 - Opløsning kan være lav i VM
 - Højre klik desktop -> Display settings for at ændre opløsning

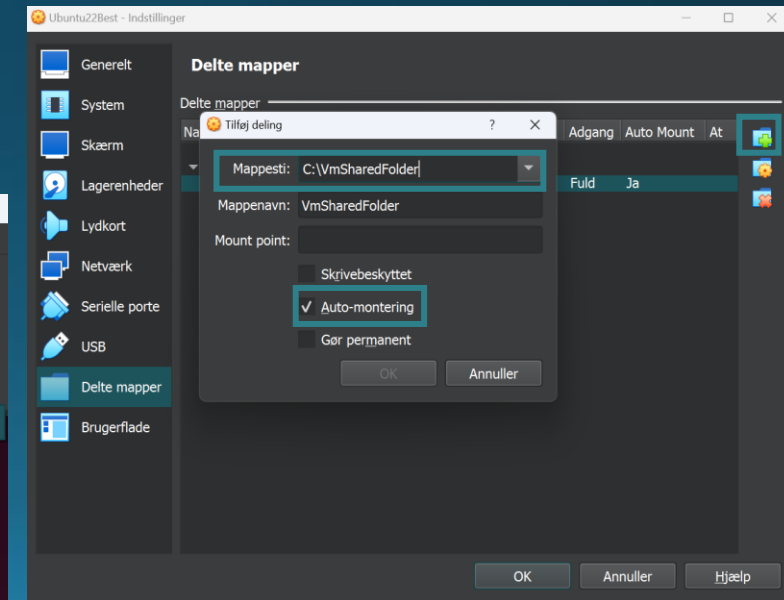
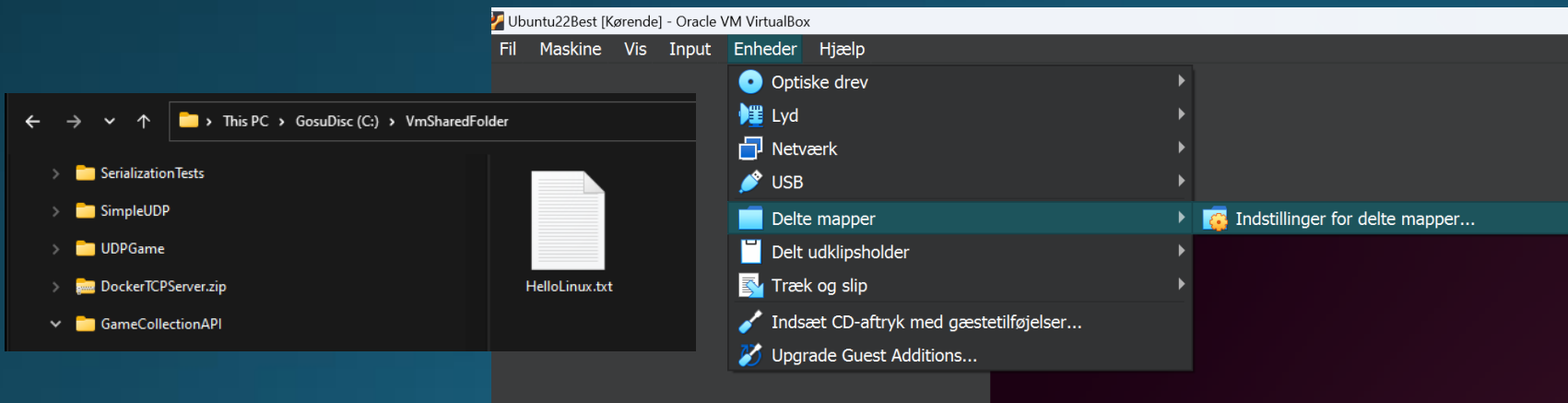


Kort om manurering i linux

- Meget i linux foregår via terminalen, så man skal kende sin vej omkring en terminal
- Har i brugt terminal meget i windows eller andet OS, er det meget ens
- Nogle brugbare commands
 - cd
 - "Change Directory"
 - cd [NavnPåMappe]
 - cd .. – Gå ét skridt tilbage, altså ud af mappen
 - ls
 - Lister alle filer i den mappe du er i
 - Sudo
 - SuperUser Do – giver dig adgang til at udføre super bruger operationer
 - F.eks at installere et program.
- Skal du bruge en anden command? Google den eller tjek
 - <https://www.hostinger.com/tutorials/linux-commands>

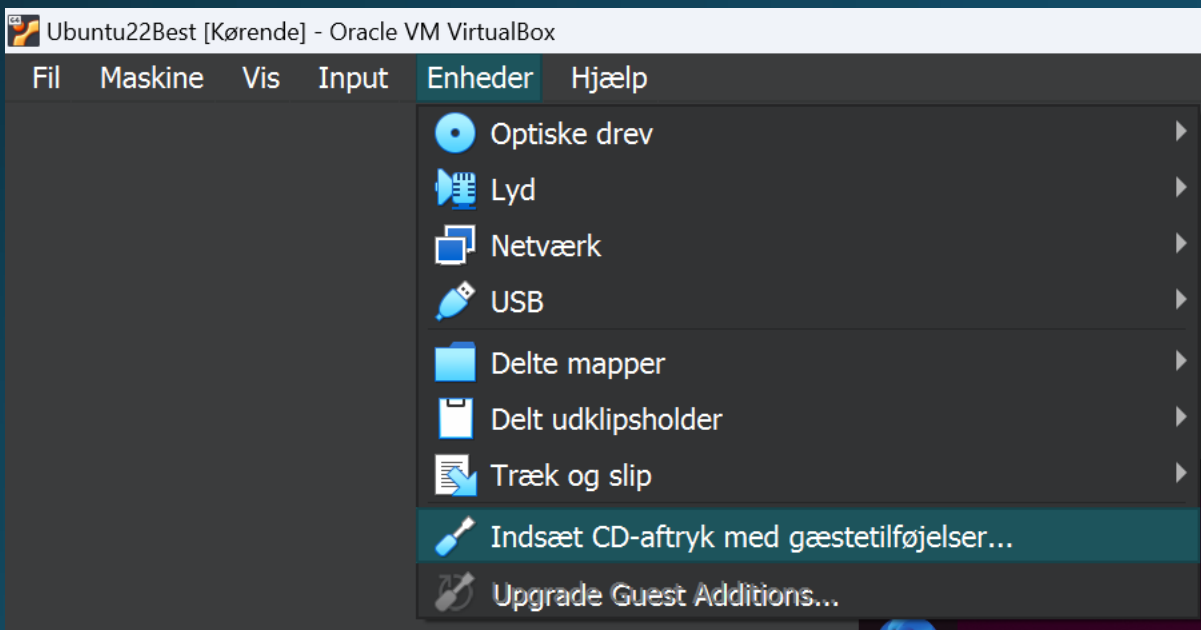
Shared folder

- Man kan gøre fildeling mellem Host system og gæste system nemmere via Shared Folder.
- Først og fremmest skal en mappe sættes som værende "shared"
- Jeg har blot oprettet en mappe på mit c drev og placeret en .txt fil i den.



Shared folder

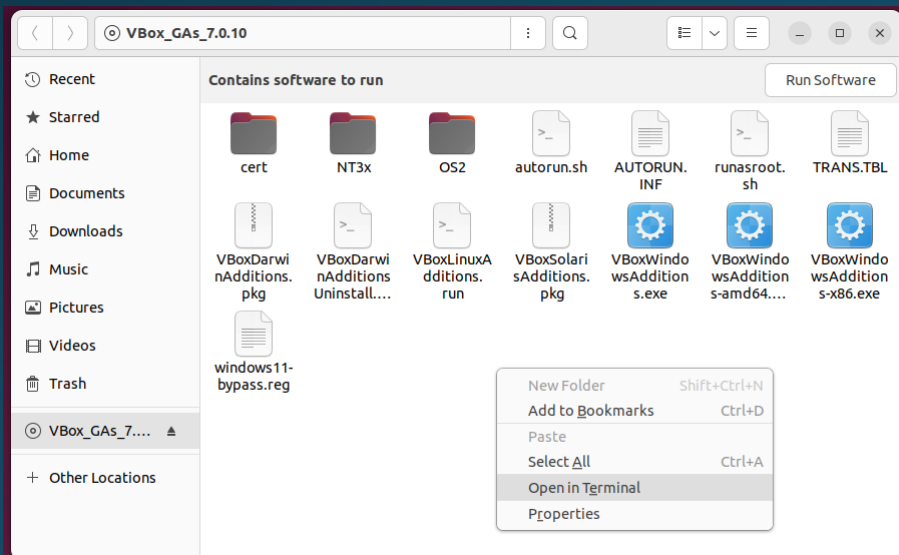
- Det kræver noget ekstra opsætning at få shared folder til at virke
 - Vi skal have installeret "gæste tilføjelser"
 - I selve virtualbox navigeres til enheder -> Indsæt CD-Aftryk....:"



Shared folder

- Ved at dobbelt klikke på cd ikonet åbnes mappen op.
- Fra denne skal det rigtige software køres. Dette gøres i terminalen.
- Ved at højre klikke dukker muligheden for "open in terminal"
 - Fra denne kaldes kommandoen
 - `sudo ./VboxLinuxAdditions.run`
 - OBS: case sensitiv...

HUSK MED STORT B



```
jats@jats-VirtualBox:/media/jats/VBox_GAs_7.0.20$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing VirtualBox 7.0.20 Guest Additions for Linux 100%
VirtualBox Guest Additions installer
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Setting up modules
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules. This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions: /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 6.8.0-44-generic.
```

```
This system is currently not set up to build kernel modules.
Please install the gcc make perl packages from your distribution.
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted or 'rcvboxadd reload' triggered
VirtualBox Guest Additions: reloading kernel modules and services
VirtualBox Guest Additions: kernel modules were not reloaded
VirtualBox Guest Additions: kernel modules and services were not reloaded
The log file /var/log/vboxadd-setup.log may contain further information.
jats@jats-VirtualBox:/media/jats/VBox_GAs_7.0.20$
```

Shared folder

- 'bzip2' not found?
 - Installeres med følgende kommando

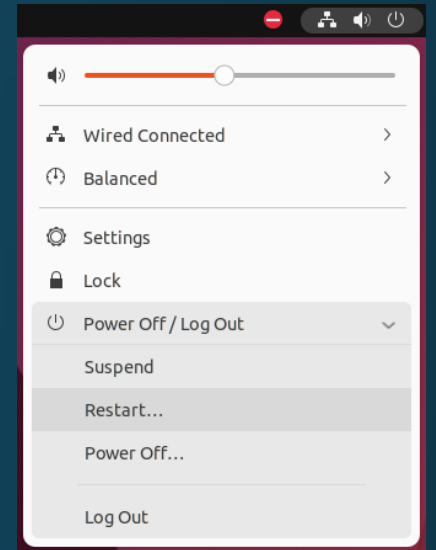
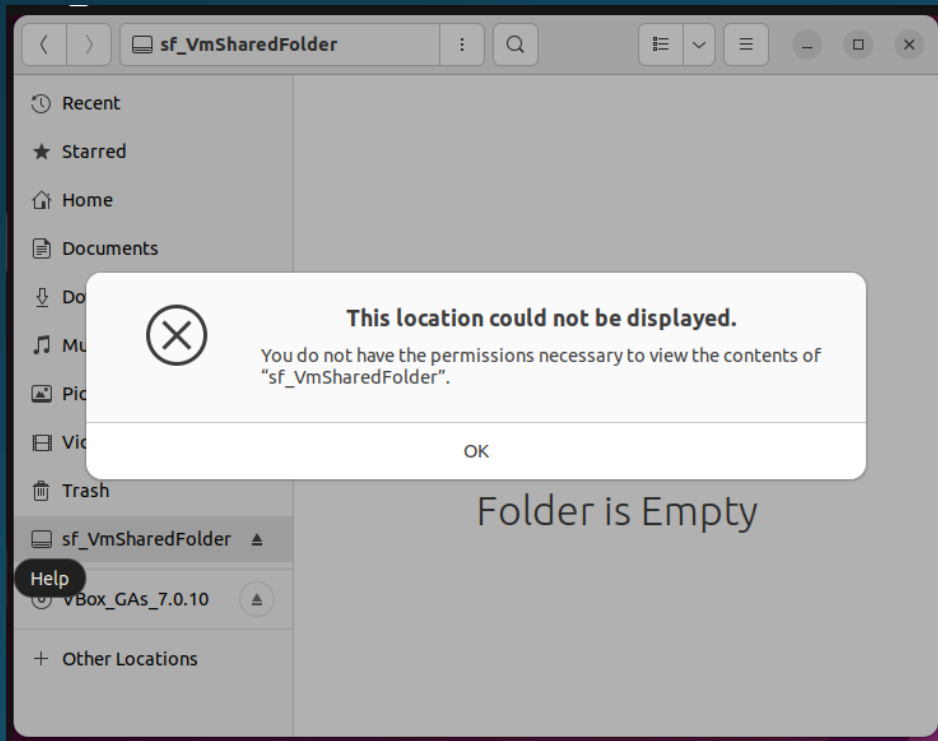
```
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.  
Uncompressing VirtualBox 7.0.20 Guest Additions for Linux 100%  
bzip2 not found. Please install: bzip2 tar; and try again.  
jats@jats-VirtualBox:/media/jats/VBox_GAs_7.0.20$ sudo apt-get install bzip2  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done
```

- Prøv derefter igen at køre HUSK MED STORT B

```
sudo ./VboxLinuxAdditions.run
```

Shared folder

- VM'en skal nu genstartes før ændringen dukker op
- Vi kan se mappen, men har ikke adgang til den.
 - Der skal sættes permissions



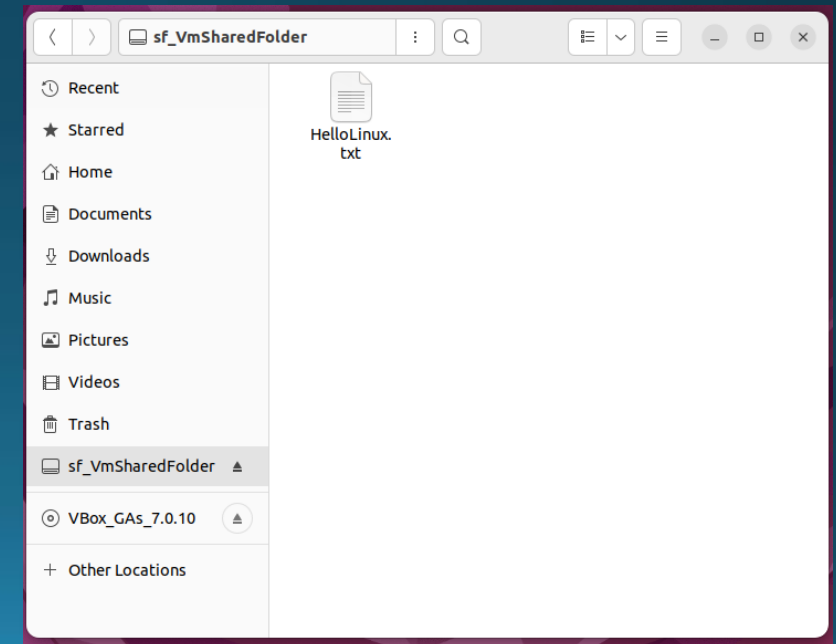
Shared folder

- Vi sætter permissions i terminalen via følgende kommando:

```
sudo adduser USERNAME vboxsf
```

- Igen kræver det genstart af Vmen før dette træder i kræft...
- Efterfølgende bør der være forbindelse og filer kan hurtig deles mellem vært og gæste OS

```
jats@jats-VirtualBox:~$ sudo adduser jats vboxsf
[sudo] password for jats:
info: Adding user `jats' to group `vboxsf' ...
jats@jats-VirtualBox:~$
```

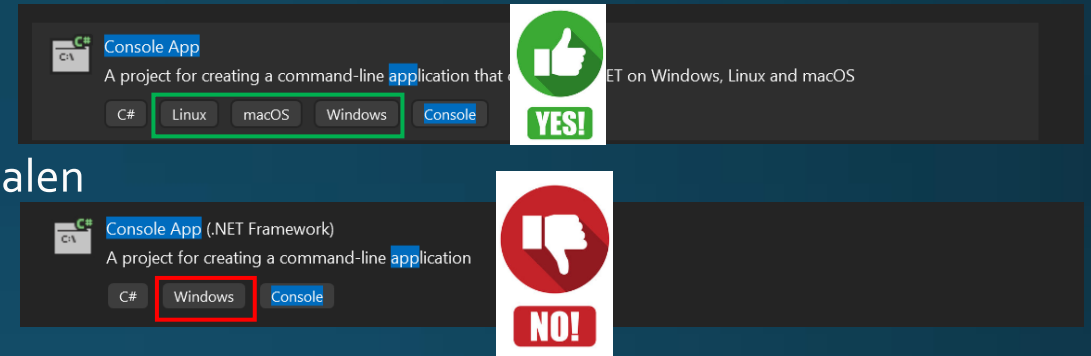


(Husk gæsteforelæsning 13:30)

Øvelser

Øvelse #1 – Manuel deployment

- Opsæt en Linux(ubuntu 22.04 lts) vm
- Opret en ny Console app
 - OBS: IKKE .net framework, da den ikke multiplatform 😊
- Tip: byg c# app til linux via følgende kommando i terminalen
 - `dotnet publish -c release -r linux-x64 --self-contained`
 - I mappen med jeres csproj 😊
 - Dette bygger en "selfcontained" application.
- Flere tips:
 - Deploy 'publish' mappen (fra bin/release) ved at kopiere den over i den shared-folder
 - På jeres linux vm naviger til mappen med jeres build l og kør kommandoen
 - `./APPNAME`



```
PS C:\Users\Jan Philip Tsanas\Desktop\LinuxProject> dotnet publish -c release -r linux-x64 --self-contained true
Determining projects to restore...
Restored C:\Users\Jan Philip Tsanas\Desktop\LinuxProject\LinuxProject.csproj (in 8,2 sec).
C:\Users\Jan Philip Tsanas\Desktop\LinuxProject\Program.cs(21,36): warning CS8600: Converting null literal or possible
null value to non-nullable type. [C:\Users\Jan Philip Tsanas\Desktop\LinuxProject\LinuxProject.csproj]
LinuxProject -> C:\Users\Jan Philip Tsanas\Desktop\LinuxProject\bin\Release\net8.0\linux-x64\LinuxProject.dll
LinuxProject -> C:\Users\Jan Philip Tsanas\Desktop\LinuxProject\bin\Release\net8.0\linux-x64\publish\

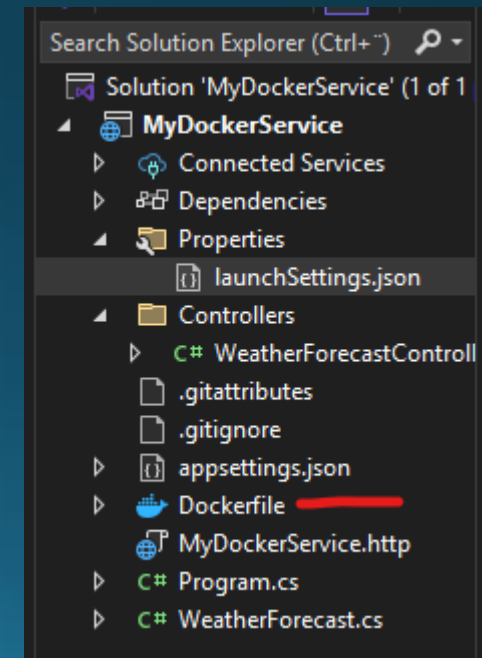
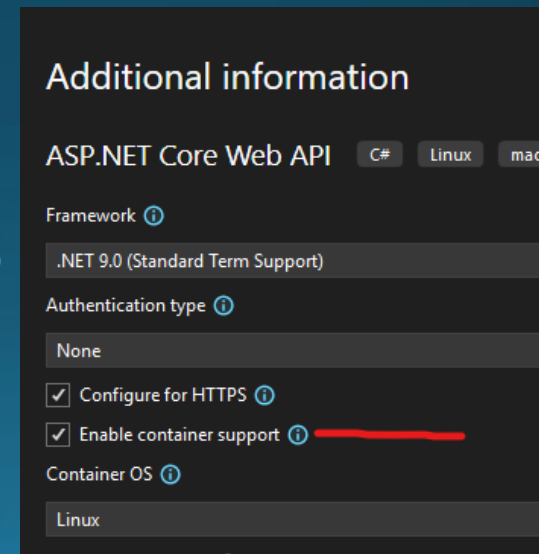
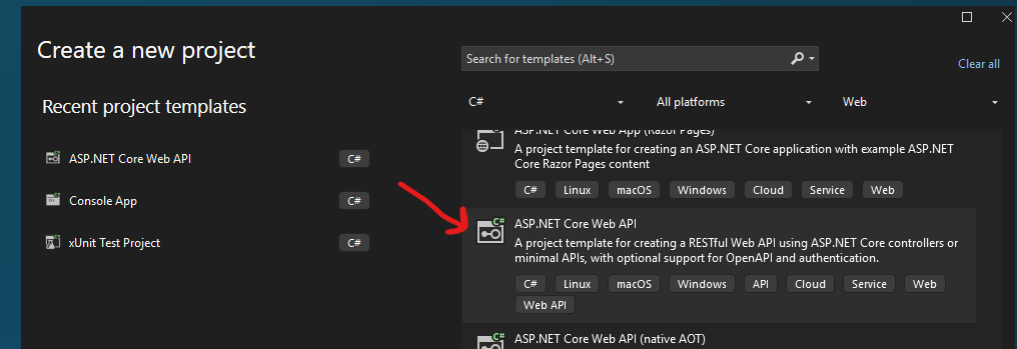
Workload updates are available. Run 'dotnet workload list' for more information.
PS C:\Users\Jan Philip Tsanas\Desktop\LinuxProject>
```

```
jats@jats-VirtualBox:/media/sf_VmSharedFolder/publish$ ./LinuxProject
Welcome to the Number Guessing Game!
Try to guess the number I'm thinking of (between 1 and 100).
Enter your guess:
```

Øvelse #2 – Cloud deployment



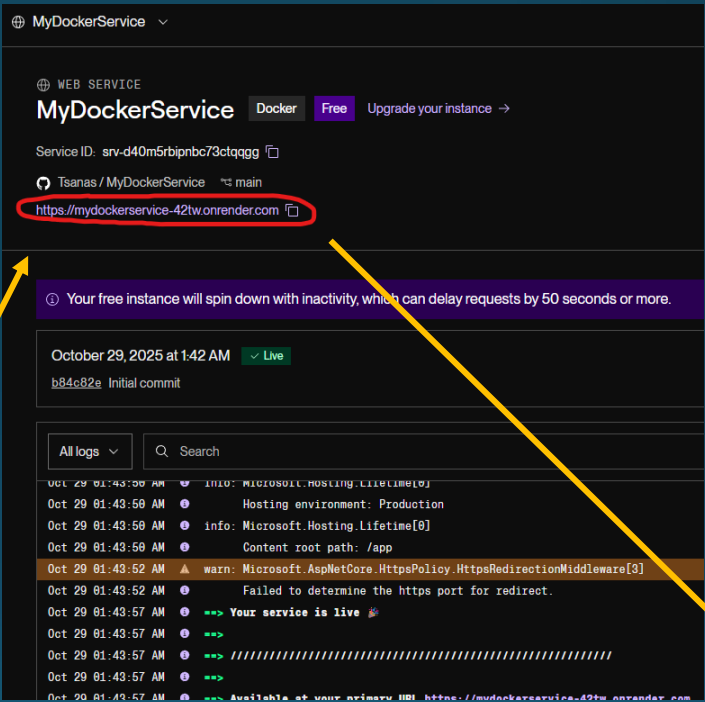
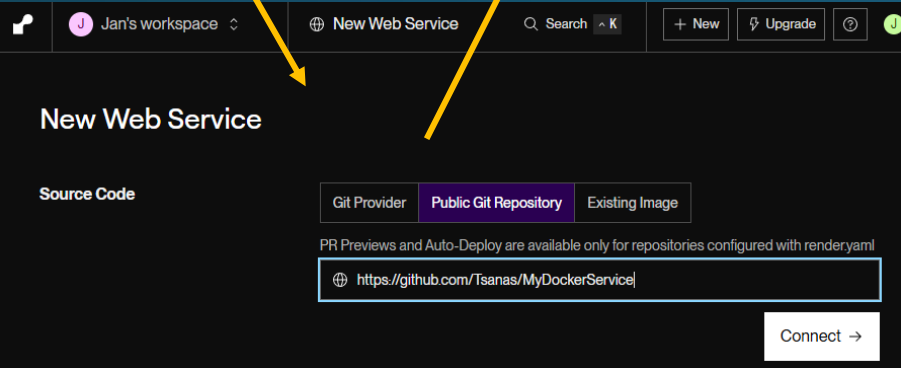
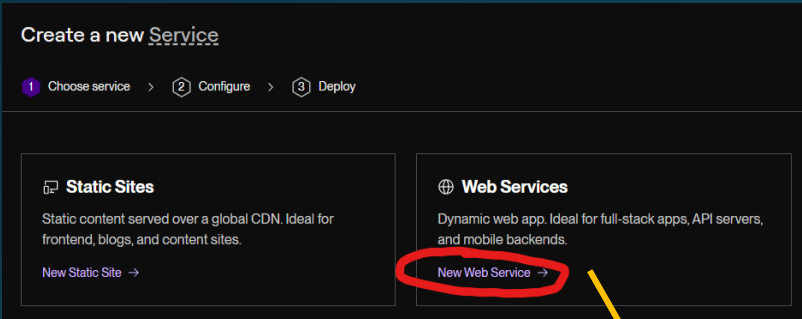
- Der findes forskellige provides
 - Til denne øvelse, brug render.com
 - Gratis – Kræver ikke kort-oplysninger
- Opret ny Web API project
 - "Enable container support"
 - Giver en Dockerfile (nødvendigt)
- Alternativt, genbrug API fra øvelsen I går
 - Skal selv sørge for Dockerfile (kopier og ret?)
- Projektet skal pushes til Github
 - Så Render kan hente det



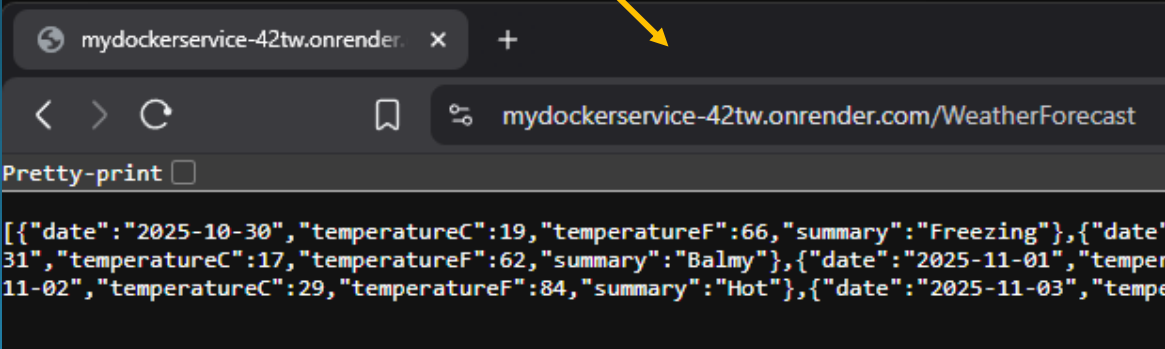


Øvelse #2 – Cloud deployment

- Opret jer på Render.com
 - “New Web Service”
 - Angiv jeres github repository
 - Deploy!



https://cloud-deployment-uwpy.onrender.com/weatherforecast



Hvad så nu?

- Tidligere øvelser der ikke blev færdige?
- Finpudse løsningerne til brug ved eksamen?
- Optionel øvelse #3 – Tilgå VM online
 - Konfigurere vores VM, så den kan tilgås over netværket
 - I stedet for shared-folder
 - Mere realistisk scenarie – ligesom IaaS
 - Selvstudie
 - Slides på moodle (walkthrough / gennemgang)